

Am Standort Sindelfingen sollen die Netzwerkadressen neu vergeben werden.

Die folgenden Anforderungen sollen berücksichtigt werden:

Verwaltung, 5 Arbeitsplätze → 8
 Support, 8 Arbeitsplätze → 16
 Produktion A, 137 Arbeitsplätze → 256
 Produktion B, 96 Arbeitsplätze → 128
 Kantine, 9 Arbeitsplätze → 16
 Geschäftsleitung, 4 Arbeitsplätze → 8

- 3.1 Teilen Sie den Netzbereich 10.120.16.0/22 nach der VLSM-Methode auf. 12
 Das Gateway soll die niedrigste Adresse erhalten. Verwenden Sie Anlage 2.
- 3.2 Um die Produktionsstätte zukunftsfähig zu machen, soll die Nutzung von IPv6 Adressen vorbereitet werden. Erläutern Sie eine Möglichkeit wie IPv4 und IPv6 in einem Netzwerk gleichzeitig genutzt werden kann. 2

Abteilung	N	H	B	GW
Produktion A 124	10.120.16.0	1 - 254	10.120.16.255	10.120.16.1
Prod. B 125	10.120.17.0	1 - 126	10.120.17.127	10.120.17.1
Support 128	10.120.17.128	129 - 142	10.120.17.143	10.120.17.129
Kantine 128	10.120.17.144	145 - 158	10.120.17.159	10.120.17.145
Verwaltung 129	10.120.17.160	161 - 166	10.120.17.167	10.120.17.161
Geschäftsleitung 129	10.120.17.168	169 - 174	10.120.17.175	10.120.17.169

Um die IPv4 und IPv6 gleichzeitig genutzt werden zu können, müssen IPv6 Bereiche für die Abteilung bereitgestellt werden. Diese Möglichkeit heißt Dual-Stack-Technologie. Jeder Host soll eine IPv4 und auch eine IPv6 Adresse erhalten.